

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

A feladat rövid leírása	1
Kód.....	2
Kimenet:.....	2
Visual Studio 2022.....	3
Fejlesztési lehetőségek	3
Önreflexió	3

Tantárgy neve: Programozás alapjai

Projekt tervezője: Jelinek Raven

Projekt címe: Hatvány és gyök kiszámítása

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.10.22.

A feladat rövid leírása

A program célja két alapvető matematikai művelet elvégzése egy felhasználó által megadott számon. A felhasználótól bekér egy alapszámot és egy kitevőt, majd kiszámítja és megjeleníti az hatványértéket, valamint az alap négyzetgyökét.

Kód

A megoldás C# nyelven készült, a `System` névtér matematikai függvényeit (`Math.Pow`, `Math.Sqrt`) használva.

```
1  int a = 0, x = 0;
2  double hatvany = 0, gyok = 0;
3  Console.WriteLine("Hatvány és gyök kiszámítása");
4  Console.WriteLine();
5  Console.WriteLine("Az alap pozitív legyen!");
6  Console.Write("Kérem az alapot:");
7  a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
8  Console.Write("Kérem a kitevőt:");
9  x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
10 hatvany = Math.Pow(a, x);
11 Console.WriteLine("A hatvány: {0}", hatvany);
12 gyok = Math.Sqrt(a);
13 Console.WriteLine("A alap gyöke: {0:0.0000}", gyok);
14 Console.ReadKey();
```

Kimenet:

A konzolos kimenet alapján a program sikeresen lefutott a következő paraméterekkel:

```
Hatvány és gyök kiszámítása  
Az alap pozitív legyen!  
Kérem az alapot:2  
Kérem a kitevőt:3  
A hatvány: 8  
A alap gyöke: 1.4142,
```

Visual Studio 2022

A fejlesztés a **Visual Studio 2022** integrált fejlesztői környezetben történt. A programkód szerkesztése során jól látható a szoftver **szintaxiskiemelése**, amely különböző színekkel (például kék a típusoknak, zöld a metódusoknak) segíti a kód átláthatóságát. A környezet tartalmazza a beépített **konzolos ablakot**, ahol a program futtatása és a kimenet ellenőrzése is sikeresen megtörtént.

Fejlesztési lehetőségek

Bár a kód működik, profibbá tehető az alábbiakkal:

1. **Hibakezelés (Input Validation):** Jelenleg, ha a felhasználó nem számot ír be (pl. betűt), a program összeomlik. `int.TryParse` használata javasolt.
2. **Negatív számok kezelése:** Bár a szöveg kéri, hogy az alap pozitív legyen, a program nem ellenőrzi ezt. Negatív szám esetén a `Math.Sqrt` nem valós számot (NaN) adna vissza.
3. **Tizedes számok:** Jelenleg az alap és a kitevő csak egész szám (`int`) lehet. `double` típusú bemenettel rugalmasabb lenne a program.

Önreflexió

A feladat megoldása során egy olyan programot hoztam létre, amely gyorsan és pontosan számol, így valódi segítséget jelenthet a matek házában. A kód írása közben rájöttem, mennyire fontos a logikus felépítés: először bekérjük az adatokat, utána jön a számítás, a végén pedig a szép megjelenítés. Nagyon tetszett, hogy a C# beépített matematikai funkcióival, mint a `Math.Pow` és a `Math.Sqrt`, bonyolultabb műveleteket is egyszerűen meg lehet oldani. Külön figyelmet fordítottam arra, hogy a felhasználó ne vesszen el, ezért segítő üzeneteket írtam ki, az eredményt pedig kerekítve jelenítettem meg, hogy profibb legyen az összkép. Ez a projekt megtanított arra, hogy programozóként nemcsak a helyes eredmény a fontos, hanem az is, hogy a szoftver érthető és kényelmes legyen annak is, aki használja.